XS 팀 프로젝트

우리 기금의 자율주행 포트폴리오를 만들고 감독하라

> **한 줄 문제.** 기금 하나의 투자정책서(IPS)를 정하고, 그 IPS 안에서 자본시장 가정 → 배분안 경쟁 → 리스크 심사 → 상호 검토·표결 → 투자위원회(IC) 보고 → 사후 학습까지 **에이전트들이 스스로 돌리는 운용 시스템**을 만든다. 사람은 CIO 한 명만 남아 IC 보고서를 받고 결정한다.
>
> **결정할 것.** 평가 구간의 매 분기 말, CIO로서 IC 에이전트가 올린 안을 승인·조건부 승인·반려 중 하나로 결정하고 그 사유를 남긴다. 프로젝트가 끝나면 "이 시스템을 우리 기금에 실제로 도입할 것인가"를 의결문으로 답한다.
>
> **답의 형식. 작동하는 MVP 저장소**가 제출물의 중심이다. 채점자가 그대로 내려받아 돌려 보고, 일부러 결함을 넣어 시스템이 막아내는지 시험한다(§9). 여기에 CIO 결정문 묶음, 성과·감독 보고서, 발표 덱을 더한다.

Ang·Azimbayev·Kim(2026) 논문은 **참고 설계도일 뿐**이다. 그대로 따라 할 필요가 없고, 우리 기금의 목적에 맞게 구조를 바꾸거나 새 에이전트를 발명해도 된다. 평가에서 가장 큰 배점은 창의성에 있다(§9).

0. 일정과 제출물 한눈에 보기

시점	할 일	제출물
팀 구성 직후	기금 선택, 역할 배정, 실습 폴더 실행 확인	팀 명단·역할표(1쪽)
중간고사 다음 주 (W09)	중간 프로포절 발표 10분 + 질의 5분	프로포절 덱(10장 이내), `PREREG.md`, **MVP v0** — 우리 IPS로 첫 분기를 끝까지 돌린 저장소
W10~W15	구축 → 통합 → 분기 루프 실행 → 3회 재실행 → 개선	주간 진행 로그(팀 저장소 `LOG.md`)
기말고사 주 (W16)	최종 발표 20분(라이브 시연 포함) + 질의 10분 — 교수·청중은 기금운용위원회 역할	**MVP v1 저장소**, 시연 영상, 보고서, 발표 덱, 기여표 (§9.1)

권장 진행표는 §8에 있다.

1. 기본 지식 — 처음 쓰는 용어부터

이 프로젝트에서 쓰는 용어를 먼저 정의한다. Ang 발표의 용어를 그대로 쓰고, 운용 현장에서 무엇에 해당하는지 함께 적었다.

용어	뜻	운용 현장에서는
에이전트 (agent)	목표를 받으면 스스로 단계를 정하고 도구를 불러 일을 끝내는 AI 작업자	애널리스트·PM·리스크 담당자 한 사람의 역할
컨텍스트 (context)	에이전트가 일할 때 참고하는 정보 전체	IPS, 운용지침(mandate), 보유 포트폴리오, 모형 가정
스킬 (skill)	특정 업무를 어떤 순서로 처리하는지 적은 작업 명세. `SKILL.md` 파일 하나	분석 절차서 (예: 채권 스트레스 테스트 절차)
도구 (tool)	에이전트가 부르는 계산 코드·데이터 접속	리스크 모형, 옵티마이저, 데이터 단말
하네스 (harness)	에이전트에게 지시·도구·컨텍스트·가드레일을 연결하고 실행 결과를 저장하는 바깥 틀	승인 관문, 한도 점검, 자동 기각, 감사 기록을 묶은 운용 통제 체계
오케스트레이터	에이전트들을 순서대로(또는 병렬로) 부르고 결과를 모으는 진행자	운용 프로세스 그 자체
킬스위치	시스템이 스스로 규칙·지시문을 바꾸려 할 때 사람이 검토하기 전에는 반영하지 못하게 막는 장치	정책 변경의 이사회 승인
감사 기록 (audit trail)	누가(어느 에이전트가) 어떤 입력으로 무엇을 근거로 결론을 냈는지 남긴 기록	투자 결정 기록, 위원회 회의록

Ang 발표에서 기억할 세 문장이다.

1. **컨텍스트 + 스킬 > 도구 > AI 모델.** 모델은 바꿔 끼울 수 있지만 IPS·절차서·실행 기록은 기관 고유의 자산이다.
2. **계산은 코드, 판단과 추론은 에이전트.** 기대수익률·공분산·최적화·점수 집계는 반드시 코드로 계산한다. LLM에게 숫자 계산을 맡기지 않는다.
3. **노력의 대부분은 연결(plumbing)과 평가, 즉 하네스에 들어간다.**

1.1 논문의 여섯 층과 이 과정

층	하는 일	이 과정에서 배운 곳
거버넌스	IPS가 전 과정을 제약	W01 자산소유자 · W15 TPA
입력	자본시장 가정(CMA) 생성	W03 연기금 모델과 CMA
구성	여러 배분 방법이 경쟁	W04 MVO·블랙-리터만 · W05 리스크 패리티·HRP
비평·투표	서로의 안을 심사·표결	16주 내내의 모의 IC
탐색	새 방법 제안	W12 팩터 · W13 매크로·CTA
자기개선	예측과 실현을 대조해 스킬을 고침	W09 위험관리와 성과평가

여러분이 16주 동안 사람으로서 해온 IC가 이 시스템에서는 에이전트의 일이 된다. 이 프로젝트에서 사람에게 남는 일은 **감독**이다 — 무엇을 감독할지 설계하는 것이 과제의 절반이다.

2. 출발점 — 예시 MVP (배포 묶음의 `3_Example_MVP/`)

교수가 배포하는 **예시 MVP**를 팀 저장소의 출발점으로 쓴다. 이 폴더 그대로가 최종 제출물의 모양이다 — 무엇을 어떤 형태로 내야 하는지 이것을 보고 맞춘다.

예시 MVP에 들어 있는 것	내용
에이전트 13개 · 스킬 7개	매크로·CMA·리서치 / PC 6개(적대적 분산자 포함) / ips-guardian·CRO·IC·meta-reviewer
접수 에이전트	시연 화면 앞단 — 자유 형식으로 들어온 입력(메모·메일)을 표준 형식으로 옮기고 근거 원문을 붙인다. 사람이 확인해야 입력이 된다 (`sdp/intake.py`)
분기 루프	2022.8 말부터 3개월마다 12회 결정 (평가 구간 2022.9~2025.7)
하네스	감사 기록(trace.jsonl), 보호 파일·킬스위치, 시점 잠금, 미래 날짜 검사
사람의 결정	`data/cio_decisions.csv` (CIO 결정 12건), `data/approvals.csv` (변경 승인·반려 4건)
시연 화면 (중심)	`start.command` (맥) · `start.bat` (윈도) 더블클릭 → 첫 화면. 자율주행 시연 프로세스 — 단계 진행 · 근거 파일 · **사람 CIO 승인·반려** · 1쪽 보고서 · 두 실행 비교 · **입력 파일·돌발 과제 올리기**. 계산은 예시 MVP 엔진이 임시 복사본에서 한다 (`demo/시연화면_예시MVP.html`)
채점 콘솔 (보조)	시연 화면 오른쪽 위 「채점 콘솔 (보조) →」 — 개요 · 분기 보기 · 공개 점검 T1~T8 · 라이브 점검 L1~L3 · 문서 (`console/index.html`)
올릴파일	시연 화면에 올리는 입력·돌발 예시 6개(표준 형식 4 · 자유 형식 2)와 입력 가이드 (`올릴파일/README.md`)
결과	채택 경로 연율 7.90% vs 60/40 11.82%, MVO 4개 분기 기각(계속 보유했다면 11.57%), 공개 점검 8/8 통과, 도입 의결 조건부 승인

예시 MVP가 하지 않은 것 — 팀이 할 일. 예시는 채점 방식이 어떻게 돌아가는지 보여 주려고 **판단 부분을 규칙 기반 대역**으로 채웠다. 매크로 해석, 리서치 메모, 검토 의견, 투표 순위, IC 보고서 문장이 모두 코드 규칙으로 만들어진다. 팀은 최소한 다음을 바꾼다.

1. **우리 기금의 IPS** — KFP를 그대로 쓰지 않는다(§7.1).
2. **판단 부분을 LLM 에이전트로** — 리서치 메모·검토 의견·투표 순위·IC 보고서 중 최소 셋을 Claude Code 에이전트가 쓰게 하고, 그 출력을 `runs/` 에 녹화한다. 숫자는 계속 코드가 만든다.
3. **창의 트랙 하나 이상** — §7.

README에 **"예시 MVP와 달라진 점"** 표를 반드시 둔다(파일·에이전트·규칙 단위). 예시를 바꾸지 않고 낸 부분은 점수를 받지 못한다. 특강 실습 폴더(`self-driving-mvp/` , 에이전트 7개·한 시점 결정)는 참고용으로만 본다.

3. 팀 구성과 역할

팀은 4~6명이다. **핵심 역할 네 개**를 반드시 한 명씩 맡고, 남는 인원은 아래 보조 역할 중에서 고른다. 팀원 중 한 명은 **CIO**를 겸한다 (역할 A가 겸하는 것은 피한다 — 규칙을 만든 사람이 그 규칙의 예외를 승인하게 된다).

역할	맡는 층	만드는 에이전트(최소)	책임지는 질문
A. 거버넌스·하네스	거버넌스	`ips-guardian`, 하네스 규칙(자동 기각·킬스위치·감사 로그·변경 이력)	이 시스템이 IPS를 어기는 일이 원천적으로 불가능한가?
B. 리서치·입력	입력 · 탐색	`macro-agent`, `cma-builder`, `research-agent`	시장과 새 연구가 바뀌면 그것이 어떤 경로로 결정에 들어오는가?
C. 포트폴리오 구성	구성	PC 에이전트 4개 이상(적대적 분산자 포함)	서로 충분히 다른 안이 경쟁하고 있는가?
D. 심의·학습	비평·투표 · 자기개선	`cro-agent`, 상호 검토, `vote`, `ic-agent`, `meta-reviewer`	표결이 합의와 반대를 함께 드러내는가? 학습이 규율을 무너뜨리지 않는가?
보조 E. 통합·검증	전체	오케스트레이터, 재실행·회귀 점검	누가 돌려도 같은 숫자가 나오는가?
보조 F. 창의 확장	선택	§7 메뉴 중 하나를 깊게	우리 팀만의 새로운 점은 무엇인가?

4. 데이터 — 팀이 준비할 것

주제와 기금은 팀이 정한다. 그래서 데이터도 팀마다 다르다. 다만 **어떤 기금이든 시스템이 돌아가려면 필요한 데이터**가 있고, 기금의 목적에 따라 **추가로 필요한 데이터**가 있다. 데이터 파일은 교수가 배포하지 않는다 — 내려받는 일은 Claude Code에 맡기고, 내려받는 스크립트를 제출물에 넣는다.

4.1 모든 팀이 갖춰야 할 일곱 가지

#	데이터	쓰는 에이전트	최소 요건	예시 MVP에서
D1	투자 유니버스의 **총수익률** (월간)	CMA · PC · CRO · 성과	자산 8개 이상, 학습 84개월 + 평가 구간. 배당·이자 포함	ETF 11개 (yfinance)
D2	**무위험 수익률**	CMA · 성과(샤프)	기금 통화 기준 단기 금리	미국 3개월 국채 `DGS3MO`
D3	**비교 기준(정책 벤치마크)**	성과 · IC 보고서	기금 목적에 맞는 것 — 60/40이 기본은 아니다	60/40, 동일가중
D4	**국면 판정용 매크로 지표**	macro-agent	3개 이상, 지표별 **발표 지연** 명시	금리·장단기 금리차·물가(지연 1개월)·실업률(지연 1개월)·신용 스프레드
D5	**기금 고유 데이터** — IPS 목표를 재는 데 필요한 것	IPS · 성과 · CIO	부채·지출·납입·현금흐름 중 기금에 맞는 것 (§4.2)	없음 (KFP는 수익률 목표만)
D6	**리서치 자료 목록** — 날짜가 붙은 시황·논문	research-agent	`research_corpus.csv` : 제목·**공개일**·출처·링크. 분기마다 그 분기 이전 자료만 준다	대역이라 없음
D7	**사람의 결정**	CIO · 하네스	`cio_decisions.csv`, `approvals.csv`	12건 · 4건

D1~D4가 없으면 시스템이 돌지 않는다. D5가 없으면 IPS 목표가 장식이 된다. D6이 없으면 리서치 에이전트가 무엇을 근거로 썼는지 감사할 수 없다.

4.2 기금 유형별로 더 필요한 것 (D5의 예)

기금 유형	추가 데이터	구할 곳
대학 발전기금	연도별 지출률·기부 유입, 대학 비용 물가	대학 결산 공시, 미국 대학 기금 연례 조사(NACUBO), CPI
퇴직연금 디폴트 옵션	가입자 연령 분포·납입률·적립금, 상품별 수수료, 원화 자산	고용노동부·금감원 퇴직연금 공시, KRX ETF(`069500.KS` 등), 한국은행 ECOS
DB형 연기금	부채 현금흐름(연도별 급여 지급), 할인율 곡선, 부채 듀레이션	과정 실습 `fml_w7_liability.csv`, FRED 국채 곡선 (`DGS1` ~ `DGS30`), ECOS
국부펀드	환율, 기금 통화 기준 수익률, 국내 시장 시가총액	FRED 환율(`DEXKOUS`), ECOS, Global Macro Database
보험 일반계정	자산별 위험계수(지급여력 제도), 신용등급, 부채 듀레이션	금감원 K-ICS 기준서, 회사 공시
테마·ESG 기금	탄소 집약도·배제 목록, 테마 지수	지수 회사 공시, 운용사 ETF 구성 자료

원화 기준 기금이면 해외 자산 수익률을 환율로 환산하고, 환헤지 여부를 IPS에 적는다(W13 특별세션 SS1).

4.3 데이터 규칙 — 채점 대상

1. **월말 기준·총수익률·한 통화.** 가격 수익률이 아니라 배당·이자를 포함한 총수익률을 쓴다.
2. **시점 잠금(as_of).** 분기 말 t의 결정에는 t에 **실제로 알 수 있었던** 값만 쓴다. 물가·고용처럼 늦게 발표되는 지표는 지연을 반영한다. 공통 로더가 as_of 이후 행을 거부해야 한다(점검 T4).
3. **데이터 사전 `data/DATA.md`.** 변수마다 출처, 내려받은 날짜, 단위, 빈도, 발표 지연, 결측 처리를 적는다. 예시 MVP의 `data/DATA.md` 가 견본이다.
4. **재배포 제한.** 약관상 재배포할 수 없는 데이터는 파일 대신 내려받기 스크립트만 넣고, 채점용 사본을 따로 낼 수 있는지 미리 묻는다.
5. **생존 편향·상장일.** ETF는 상장 이후 기간만 있다. 더 긴 기간이 필요해 지수로 대신하면 그 사실과 차이(보수·추적오차)를 데이터 사전에 적는다.
6. **텍스트 자료의 미래정보.** 리서치 자료(D6)는 공개일이 결정 시점보다 앞서야 한다. LLM이 학습으로 이미 결과를 알 수 있다는 점은 동질화·난독화 실험(§5 M5)으로 따로 점검한다.
7. **기본 11개 결과 병행.** 자산을 바꾼 팀도 예시 MVP의 기본 11개로 한 번 돌린 결과를 부록에 둔다 — 팀 간 비교를 위해서다.

데이터 계획(D1~D7 각각의 출처와 기간, 발표 지연표)은 **중간 프로포절**에 넣는다(§8).

5. 필수 기능 — 표준 시스템이 갖춰야 할 것

아래 열 가지가 모두 동작해야 표준 트랙을 통과한다. 각 항목의 **[확인]** 이 채점 기준이다.

M1. IPS와 자동 기각 (역할 A)

팀이 정한 기금의 `ips.md` 를 쓴다(§7.1의 자기 목적 IPS 권장). 본문과 함께 기계가 읽는 제약 표(YAML)를 둔다. 최소 항목은 목표 수익률, 변동성 상한, 최대낙폭 한도, 자산군 범위, 종목 상한, 분산 요건이다.

분산 요건은 유효 종목 수로 둔다.

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i w_i^2}$$

검산: $w = (0.4,\ 0.3,\ 0.2,\ 0.1)$이면 $\sum w_i^2 = 0.30$, $N_{\text{eff}} = 3.33$이다. 하한이 4.0이면 이 안은 표결에 오르지 못한다.

[확인] 일부러 IPS를 어기는 안(예: 한 종목 50%)을 넣었을 때 `ips-guardian`이 사유와 함께 기각하고, 그 안이 표결 목록에 나타나지 않는다.

M2. 하네스 — 감사 기록과 킬스위치 (역할 A)

- 모든 에이전트 호출은 `runs/{as_of}/trace.jsonl`에 한 줄씩 남는다: 에이전트 이름, 입력 파일, 사용한 스킬, 출력 파일, 걸린 제약, 자연어 근거 요약.
- 어떤 에이전트도 `ips.md`, 다른 에이전트의 `SKILL.md`, 코드를 직접 고치지 못한다. 수정은 `proposals/` 폴더에 제안서로만 남고, CIO가 `CHANGELOG.md`에 승인을 적어야 반영된다.

[확인] `meta-reviewer`나 `research-agent`가 수정을 제안해도 파일이 바뀌지 않는다. CIO 승인 후 반영된 변경은 `CHANGELOG.md`에 날짜·사유·승인자가 있다.

M3. 매크로 에이전트 (역할 B)

분기 말마다 FRED 지표로 국면을 판정하고 `macro.md` (국면 라벨 + 근거 3줄 이내)를 쓴다. 국면 라벨은 **규칙(코드)으로** 정하고, 에이전트는 그 해석과 근거를 쓴다. 예: 장단기 금리차 부호 × 물가 추세로 네 국면.

[확인] 같은 `as_of`로 다시 돌리면 국면 라벨이 같다.

M4. CMA 에이전트 (역할 B)

기대수익률 μ와 공분산 Σ를 `cma.json`으로 낸다. 최소 요건은 두 가지다.

- 기대수익률은 역사적 평균을 그대로 쓰지 않고 수축한다: $\hat{\mu}_i = (1-\delta)\,\bar{r}_i + \delta\,\bar{r}$ (강도 δ는 사전 등록).
- 공분산은 Ledoit–Wolf 수축 추정을 쓴다.

[확인] `cma.json`에 `as_of`, 추정 구간, δ, 수축 강도가 기록된다.

M5. 리서치 에이전트 (역할 B)

분기마다 시황 요약 또는 새 논문 하나를 읽고 `research_memo.md`를 쓴다. 메모는 둘 중 하나로 끝난다 — "현행 유지" 또는 **IPS·스킬 변경 제안서**(무엇을, 왜, 어떤 근거로). 제안서는 M2의 경로로만 반영된다.

시점 규율: 평가 구간을 백테스트할 때는 `as_of` 이전에 공개된 자료만 준다. LLM이 학습 과정에서 이미 미래를 알고 있을 수 있으므로(미래정보 편향), 회사명·날짜를 가린 입력(동질화·난독화)으로 같은 메모를 한 번 더 써서 결론이 바뀌는지 기록한다.

[확인] 평가 구간 동안 변경 제안이 최소 1건 나오고, 그 처리 결과(승인·반려)와 사유가 남는다.

M6. PC 에이전트 4개 이상 (역할 C)

같은 `cma.json`을 받아 각자 배분안 `proposals/{agent}.json`과 근거 `{agent}.md`를 낸다. 구성 규칙은 이렇다.

- 서로 다른 계열에서 세 개 이상: 휴리스틱(동일가중·역변동성 등) / 수익 최적화(MVO·블랙-리터만·로버스트 MV 등) / 위험 구조(최소분산·ERC·HRP 등) / 비전통(CVaR·꼬리위험 패리티·TPA 등)
- **적대적 분산자 1개 필수.** 다른 안들과의 차이를 최대화하되 샤프 비율 하한을 지킨다.

$$\max_{w \in \mathcal{W}_{\text{IPS}}} \ \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} (w - w_k)^{\top}\,\Sigma\,(w - w_k) \qquad \text{s.t.} \quad \text{SR}(w) \ \geq \ \text{SR}_{\min}$$

여기서 w_k는 다른 PC 에이전트의 비중이다. 발표 문장을 식으로 옮긴 개념식이며, 목적함수 형태는 팀이 바꿔도 된다(예: 가장 가까운 안과의 거리 최대화).

[확인] 분기마다 PC 안들 사이의 평균 추적오차 $\sqrt{(w_a - w_b)^\top \Sigma\,(w_a - w_b)}$를 보고하고, 적대적 분산자를 넣었을 때 이 값이 커진다.

M7. CRO 에이전트 (역할 D)

모든 배분안에 같은 양식의 리스크 보고서를 붙인다: 예상 변동성, 95% CVaR, 위험기여, 스트레스 손실(최소 2022년 금리 급등 구간 재현 1개).

위험기여는 다음 식으로 계산한다.

$$\mathrm{RC}_i \;=\; \frac{w_i\,(\Sigma w)_i}{w^\top \Sigma\, w}, \qquad \sum_i \mathrm{RC}_i = 1$$

[확인] 모든 PC 에이전트가 표결 전에 같은 CRO 보고서를 받는다(trace로 확인).

M8. 상호 검토와 수정 보르다 투표 (역할 D)

- 각 PC 에이전트는 자기를 뺀 다른 안 2건을 검토하고, 정해진 체크리스트(IPS 여유, 집중, 스트레스 손실, 근거의 일관성)로 검토 의견을 쓴다.
- 투표는 Ang의 수정 보르다 방식이다: 자기를 뺀 상위 5개 안에 5·4·3·2·1점, 최하위 1개에 −2점. PC 에이전트가 6개 미만이면 "상위 2개 +2·+1, 최하위 −2"처럼 줄인 규칙을 사전 등록한다.

득표와 정량 점수를 결합한다.

$$S_i = \sum_{j \neq i} v_{j \to i}, \qquad \hat{S}_i = \frac{S_i - \min_k S_k}{\max_k S_k - \min_k S_k}, \qquad \mathrm{Score}_i = \lambda\,\hat{S}_i + (1-\lambda)\,M_i$$

$M_i \in [0,1]$은 정량 지표 점수(백테스트 샤프, IPS 여유, 분산도, 국면 적합, 추정 위험 등을 팀이 정의)이고, λ는 **중간 프로포절에서 사전 등록**한다.

검산용 예제 (PC 에이전트 4개, 줄인 규칙).

투표자	1위 (+2)	2위 (+1)	최하위 (−2)
A	B	C	D
B	C	A	D
C	B	A	D
D	C	B	A

득표 합계는 A 0, B 5, C 5, D −6이다. 정규화하면 $\hat{S}$ = (0.545, 1, 1, 0). 정량 점수 M = (0.40, 0.70, 0.80, 0.90), $\lambda = 0.5$로 두면 Score = (0.473, 0.850, 0.900, 0.450)이고 **C가 채택**된다. 득표 동점(B·C)은 정량 점수가 갈랐고, 정량 점수가 가장 높은 D는 세 명 모두에게 최하위로 지목되어 탈락했다 — 합의와 반대가 함께 드러난 경우다. 여러분의 코드에 이 입력을 넣어 같은 숫자가 나오는지 먼저 확인한다.

[확인] 위 예제를 코드로 재현하고, 실제 분기마다 `votes.json`에 투표자별 순위와 최하위 지목이 남는다.

M9. IC 에이전트와 CIO 결정 (역할 D + CIO)

`ic-agent`는 상위 안을 정리해 `ic_report.md` (1~2쪽)를 CIO에게 올린다. 보고서에는 권고안, 차점안, 반대 의견 요약(최하위 지목 사유 포함), CRO 핵심 숫자, 기각된 안과 기각 사유가 들어간다.

CIO는 `cio_decision.md`에 다음 셋 중 하나를 쓴다.

결정	의미	기록할 것
승인	권고안을 그대로 집행(가상)	한 줄 사유
조건부 승인	권고안을 집행하되 조건을 붙임 (예: 다음 분기 재심, 특정 자산 상한)	조건과 사유
반려	직전 분기 포트폴리오 유지	사유와 다음 분기 요구사항

사람 개입은 최소화가 원칙이다. CIO가 안을 직접 고쳐 쓰는 것은 금지하고, 개입 횟수와 사유를 `INTERVENTIONS.md`에 모두 적는다. 개입이 적을수록 좋은 것은 아니다 — 필요한 순간에 개입했는지가 평가 대상이다.

[확인] 평가 구간의 모든 분기에 `ic_report.md`와 `cio_decision.md`가 있다.

M10. 메타 리뷰와 학습 루프 (역할 D)

분기가 지나면 `meta-reviewer`가 직전 예측을 실현과 대조한다.

$$\mathrm{MAE}_t \;=\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left| \hat{\mu}_{i,t} - r_{i,t} \right|$$

- **기각된 안도 함께 평가한다.** 규율이 좋은 안을 걸렀다면 그 사실을 숨기지 않는다.
- 오차 패턴에서 스킬 수정 제안을 뽑는다(예: 수축 강도 조정, 국면 구분 추가). 반영은 M2의 킬스위치를 거친다.
- 승인된 변경은 BARREL처럼 **테스트 후 배포**한다: 변경 전후를 같은 과거 구간에서 비교하고, 나아진 경우에만 승격, 아니면 롤백.

[확인] 변경 제안 → CIO 승인 → 테스트 결과 → 승격 또는 롤백의 기록이 최소 1회 남는다.

6. 단계별 문제 — 표준 트랙 진행 순서

각 단계의 질문에 대한 답은 최종 보고서의 해당 절이 된다.

1단계 — 기금 정하기 (역할 A, 전원). 우리 기금은 누구의 돈이고, 무엇을 위해 운용하는가? IPS의 숫자 하나하나(목표 수익률, 변동성 상한, N_{eff} 하한)를 왜 그 값으로 정했는지 한 줄씩 근거를 쓴다.

2단계 — 데이터와 시점 규율 (역할 B·E). 패널을 받고 `as_of` 잠금을 구현한다. 질문: 평가 구간 첫 분기의 결정을 2026년에 학습된 LLM으로 내리는 것은 공정한가? 무엇으로 이 문제를 줄였는가?

3단계 — 입력 (역할 B). 첫 분기 `macro.md`, `cma.json`, `research_memo.md`를 만든다. 질문: 수축 강도 δ를 바꾸면 PC 안들이 얼마나 달라지는가?

4단계 — 배분안 경쟁 (역할 C). PC 안 4개 이상과 적대적 분산자. 질문: 적대적 분산자가 없을 때와 있을 때 IC 결론이 달라진 분기가 있는가?

5단계 — 심의 (역할 D). CRO 보고서 → 상호 검토 → 투표 → IC 보고서. 질문: 최하위 지목을 가장 많이 받은 안은 무엇이고, 사후에 그 판단은 옳았는가?

6단계 — 분기 루프 (역할 E, 전원). 평가 구간 전체를 돌린다. 채택 경로의 누적수익을 각 PC 안을 계속 들고 있었을 경우, 60/40(SPY 60·IEF 40), 동일가중과 비교한다. 지표는 연율 수익률, 변동성, 샤프 비율, 최대낙폭, 회전율이다.

$$\mathrm{SR} = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_f}{\sigma_p}, \qquad \mathrm{MDD} = \min_t \left(\frac{V_t}{\max_{s \le t} V_s} - 1 \right)$$

7단계 — 재현성 (역할 E). LLM은 온도를 0으로 두어도 같은 답을 내지 않는다(비결정성). 전체 루프를 **3회** 다시 돌려, 분기별 채택 안이 몇 번 일치했는지와 최종 성과의 범위를 보고한다. 코드로 계산하는 숫자(CMA·최적화·점수)는 매번 같아야 하고, 달라지는 것은 에이전트의 판단 부분뿐이어야 한다.

8단계 — 정책 실험 (역할 A·D). IPS 조항 하나를 바꿔 다시 돌린다(예: N_{eff} 하한 4.0 → 3.5, 변동성 상한 10% → 12%). 질문: 결론이 바뀌었는가? 기각된 안이 사후에 더 좋았다면 규칙을 완화해야 하는가? 한 구간의 결과로 규칙을 바꾸는 것의 위험은 무엇인가?

9단계 — 의결 (CIO). "이 시스템을 우리 기금에 도입할 것인가"를 의결문으로 쓴다. 승인·조건부 승인·부결 중 하나와, 조건부라면 감독 범위·킬스위치·사람 승인 지점을 명시한다.

7. 창의 트랙 — 우리 팀만의 개선

표준 시스템을 갖춘 뒤, 아래 메뉴에서 하나 이상을 깊게 파거나 메뉴에 없는 것을 새로 만든다. 평가 배점이 가장 크다.

7.1 자기 목적 IPS (강력 권장)

기본 가상 기금(KFP) 대신 목적이 분명한 기금을 정한다. 목적이 바뀌면 IPS가 바뀌고, IPS가 바뀌면 에이전트 구성과 판정 규칙이 바뀐다.

예	달라지는 점
대학 발전기금	지출 규칙(예: 직전 3년 평균의 5%), 실질 원금 보전, 유동성
퇴직연금 디폴트옵션	가입자 연령별 글라이드패스, 손실 회피, 수수료
DB형 연기금	부채 듀레이션 대비 헤지(LDI), 적립률 하한
국부펀드	초장기 시계, 통화 노출, 국내 시장 영향
보험사 일반계정	자본 규제, 듀레이션 매칭, 신용등급 제약

7.2 구조 개선

- **투표를 넘어서.** 토론 후 집계(여러 라운드 토론 → 투표), 에이전트 혼합(제안 → 종합), 학습된 협업 전략(Pappu et al. 2026)을 구현해 수정 보르다와 비교한다.
- **새 PC 방법 발굴.** 리서처 에이전트가 논문을 읽고 아직 없는 방법을 새 스킬로 추가하게 한다(사람 승인 후 편입).
- **LLM 뷰를 쓰는 블랙-리터만.** 리서치 메모의 전망을 뷰 Q와 확신도 Ω로 바꾸는 규칙을 만들고, 확신도를 과장하지 못하게 상한을 둔다.
- **TPA 관점.** 자산군 사일로 대신 위험 팩터 예산으로 배분하는 PC 에이전트(W15).

7.3 감독 개선

- **국면 민감성 대응.** CFA Institute가 지적한 다섯 함정(연쇄 오류, 거짓 합의, 자기개선의 역설, 감사 가능성, 국면 민감성) 중 특강 MVP가 대응하지 못한 것이 국면 민감성이다(금 예측 오차 18.2%p). 국면 전환을 감지해 학습 루프를 멈추거나 보수적으로 바꾸는 장치를 설계한다.
- **거짓 합의 탐지.** 에이전트들이 같은 LLM을 쓰면 오류가 상관된다. 서로 다른 모델·프롬프트·데이터로 안을 내게 하고, 표결의 다양성 지표를 만든다.
- **미래정보 편향 실험.** 동질화·난독화 전후로 리서치 메모와 결정이 얼마나 달라지는지 측정한다.
- **CIO 대시보드.** CIO가 10분 안에 결정할 수 있게 IC 보고서를 한 화면으로 만든다.
- **접수 에이전트 감독.** 예시의 접수 에이전트(규칙 대역)를 LLM으로 바꾸고, 해석이 틀리는 경우(방향·단위·허용 밖 항목)를 시험 문장 묶음으로 재고, 사람 확인이 실제로 오류를 걸러내는지 보인다.

8. 권장 진행표

주차	목표	완료 기준
~W07	팀 구성, MVP 실행, 기금 선택	MVP가 팀원 전원 컴퓨터에서 돈다
W08 (중간고사)	IPS 초안 · 사전 등록 · MVP v0 마무리	우리 IPS로 첫 분기 완주
W09	**중간 프로포절 + MVP v0** (중간고사 다음 주 수업)	아래 요구사항 충족
W10	피드백 반영 · M1~M5 (거버넌스·입력)	피드백 반영표 · 첫 분기 `cma.json` · `macro.md` · `research_memo.md`
W11	M6~M9 (구성·CRO·투표·IC·CIO)	첫 분기 PC 안 4개 이상 + CRO 보고서 + 의결 완료, 검산 예제 재현
W12	분기 루프 통합	평가 구간 전체 1회 완주
W13	M10 학습 루프 + 정책 실험	변경 1건 이상 승격 또는 롤백
W14	3회 재실행 + 창의 트랙	재현성 표, 창의 기능 동작
W15	자가 점검(P9) · 보고서·덱·리허설	`reports/selfcheck.md` 8개 통과
W16	**최종 발표**	MVP v1 제출, 자가 점검 T1~T8 통과 (§9.5)

중간 프로포절 (W09 — 중간고사 다음 주, 덱 10장 이내 + MVP v0)

1. 우리 기금과 IPS 초안 — 숫자마다 근거
2. 시스템 구조도 — 에이전트·스킬·하네스·데이터 흐름 한 장
3. 역할 분담과 CIO
4. **사전 등록표(`PREREG.md`)** — λ, 정량 점수 M의 구성, 수축 강도 δ, 평가 지표, 비교 기준, 줄인 투표 규칙(필요 시). 이후 바꾸면 사유를 `CHANGELOG.md` 에 남긴다
5. 감독 설계 — 자동 기각, 킬스위치, 사람 승인 지점, 감사 기록
6. 창의 포인트 1개 이상과 성공 기준
7. 예상 위험과 대응
8. **데이터 계획** — D1~D7 각각의 출처·기간·발표 지연, 기금 고유 데이터(D5)를 어디서 구하는지

MVP v0 요건. 예시 MVP를 출발점으로 우리 팀 `ips.md` 를 넣고, 첫 결정(2022.8 말)을 처음부터 끝까지 한 번 돌린 저장소다. 판단 부분은 예시의 대역 그대로여도 된다. `runs/2022-08/` 에 산출물이 있고 README대로 다른 사람이 다시 돌릴 수 있으면 통과다. v0는 점수에 들어가지 않지만 **없으면 최종 점수에서 5점을 뺀다** — 막판에 몰리는 것을 막기 위해서다.

9. 제출물과 평가 방법

평가는 "보고서를 읽고 점수를 매기는" 방식이 아니다. **채점자가 제출한 MVP를 직접 돌리고, 일부러 결함을 넣어 시스템이 막아내는지 시험한다.** 보고서와 발표는 그 결과를 해석하는 자리다.

9.1 최종 제출물 — 예시 MVP와 같은 모양

```
team-XX.zip
  README.md               실행 방법 + "예시 MVP와 달라진 점" 표
  start.command           맥 — 더블클릭하면 시연 화면이 열린다 (채점 콘솔은 그 안에서)
  start.bat               윈도 — 같은 기능
  dashboard.html          정적 보기 (파이썬 없이 읽기 전용)
  requirements.txt
  ips.md                  최종 IPS (보호 파일) + 변경 이력
  PREREG.md               사전 등록표
  CHANGELOG.md            변경 제안 → 승인·반려 → 테스트 → 승격·롤백
  INTERVENTIONS.md        CIO 결정 기록
  CLAUDE.md               Claude Code 라이브 모드 규칙
  .claude/agents/  .claude/skills/  config/
  data/
    DATA.md               데이터 사전 — 출처·내려받은 날짜·단위·발표 지연·결측 처리
    (가격·매크로·기금 고유 데이터 또는 내려받기 스크립트)
    research_corpus.csv   리서치 자료 목록 — 제목·공개일·출처
    cio_decisions.csv     사람 CIO의 결정 — 분기·결정·조건·사유
    approvals.csv         변경 제안에 대한 승인·반려
  sdp/ (또는 팀 패키지)  계산 코드 · 하네스 · 오케스트레이터 · 점검 · 콘솔 · 접수 에이전트
  console/                index.html 채점 콘솔
  demo/                   시연화면_예시MVP.html 시연 화면(첫 화면) · standalone/ 단독판
  올릴파일/               팀이 시연에 쓰는 입력 파일·돌발 과제 예시 (표준 형식 · 자유 형식)
  runs/{YYYY-MM}/         분기별 실행 증거 — 숫자 json · 판단 md · trace.jsonl
  runs_rerun/{1,2,3}/     LLM 판단 부분 재실행 3회 (§6 7단계)
  reports/                performance.md · selfcheck.md · resolution.md
  deck/                   발표 덱 (PPT)
  CONTRIB.md              팀원별 역할·만든 파일·커밋 범위
```

API 키·개인 인증 정보는 넣지 않는다. 실제 매매나 외부 발송 기능은 만들지 않는다 — 이 시스템은 **분석 전용**이다.

9.2 채점자는 이렇게 실행한다

채점자는 Claude Code도, 터미널도, API 키도 쓰지 않는다. **파이썬 3.10 이상과 브라우저**만 있으면 된다.

1. zip을 푼다.
2. `start.command`(맥) 또는 `start.bat`(윈도)를 **더블클릭**한다. 처음 한 번은 패키지를 설치한다(1~2분). 브라우저에 **시연 화면**(localhost:8765)이 열린다. 오른쪽 위 「채점 콘솔 (보조) →」을 누르면 채점 콘솔(localhost:8765/console)이다 — 아래 3~6은 채점 콘솔의 탭이다.
3. **개요** 탭 — 성과, 분기별 IC 권고와 CIO 결정, 자동 기각, 기각안의 사후 성과를 읽는다.
4. **공개 점검** 탭 — [T1~T8 전체 실행]을 누른다(약 10초). 팀이 낸 `reports/selfcheck.md`와 같아야 한다.
5. **분기 보기** 탭 — 아무 분기나 골라 [이 분기 다시 계산]. 코드가 계산한 숫자(CMA·배분안·적격·득표·보유 비중)가 제출본과 전부 일치해야 한다.
6. **문서** 탭 — IPS·사전 등록·CHANGELOG·CIO 개입 기록·의결문을 읽고 점수표(§9.7)에 적는다.

콘솔의 버튼은 모두 **임시 복사본**에서 돌기 때문에 제출 폴더는 바뀌지 않는다. 콘솔이 뜨지 않으면 `dashboard.html`로 내용을 읽고, 실행 관련 점수(T1)는 0점 처리한다.

무엇이 다시 계산되고 무엇이 재생되는가

부분	채점 콘솔에서
CMA · 최적화 · 위험 지표 · 적격 심사 · 투표 점수 · 성과	**다시 계산** — 제출본과 소수 6자리까지 같아야 한다
CIO 결정 · 변경 승인	**입력으로 재생** — `cio_decisions.csv` · `approvals.csv`
LLM 에이전트의 판단(리서치 메모·검토 의견·투표 순위·IC 보고서 문장)	**녹화본 재생** — `runs/` 에 저장된 출력을 읽어 쓴다. 다시 돌리면 달라질 수 있으므로 양식과 근거 기록만 본다

LLM 판단을 녹화본으로 재생하려면, 오케스트레이터가 "판단 파일이 이미 있으면 그것을 읽고, 없을 때만 에이전트를 부른다"는 규칙으로 돌아야 한다. 예시 MVP는 이 자리를 규칙 기반 대역이 채우고 있으므로, 팀은 그 함수를 "녹화본 읽기 또는 Claude Code 에이전트 호출"로 바꾼다. **LLM 라이브 실행은 채점자가 하지 않는다** — 비용과 비결정성 때문이다. 팀이 발표 때 Claude Code로 시연한다.

9.3 채점 인터페이스 규약

예시 MVP를 출발점으로 쓰면 아래가 이미 갖춰져 있다. 구조를 크게 바꾼 팀도 이 다섯 가지는 지킨다.

#	규약	예시 MVP에서
1	더블클릭 실행 파일 → **시연 화면**(첫 화면: 단계 진행 · 근거 파일 · 사람 CIO 승인 · 입력/돌발 올리기)과 **채점 콘솔**($T1_{T8 \cdot L1}L3$·분기 다시 계산 버튼 필수). 예시의 시연 화면을 그대로 써도 된다	`start.command` · `start.bat` · `demo/시연화면_예시MVP.html` · `console/index.html`
2	명령: 한 분기 실행 · 전 구간 실행 · 자가 점검 · 보고서 갱신	`python -m sdp quarter 2024-11` · `all` · `check` · `report`
3	분기 폴더에 숫자(json)·판단(md)·trace.jsonl 분리 저장	`runs/{YYYY-MM}/`
4	사람의 결정은 데이터 파일로 — 코드가 대신 결정하지 않는다	`data/cio_decisions.csv` · `data/approvals.csv`
5	결함 주입 입구 — 외부 배분안 끼워 넣기, IPS 조항 덮어쓰기, 가상 충격월 추가	`run_quarter(extra_proposal=…)` · `live.l1/l2/l3`

9.4 평가 절차 — 다섯 단계

단계	언제	무엇을	연결되는 점수
① 형식 점검	제출 직후	9.1의 파일과 "달라진 점" 표가 있는가	누락 시 항목별 감점
② 실행 검증	발표 전 주	채점자가 9.2 순서대로 콘솔을 열고 T1~T8과 분기 다시 계산을 돌린다	완성도·재현성, 감독
③ 라이브 점검	최종 발표 중	교수가 그 자리에서 주는 L1~L3을 팀이 콘솔로 시연한다	감독, 창의성
④ 보고서·발표 심사	발표 후	해석의 정직성, 창의 기능의 효과, 질의 응답	창의성, 분석, 발표
⑤ 개인 조정	마지막	기여표·커밋 기록·동료 평가	개인 계수

9.5 공개 점검 T1~T8 — 미리 알려 주는 시험

팀이 제출 전에 스스로 돌려 볼 수 있다. 채점자도 똑같이 돌린다.

#	점검	방법	통과 기준
T1	깨끗한 실행	새 폴더에 압축을 풀고 README대로 첫 분기 실행	사람이 코드를 고치지 않고 `ic_report.md` 까지 나온다
T2	IPS 위반 주입	한 자산 50%인 배분안 파일을 후보에 끼워 넣는다	사유와 함께 자동 기각, 표결 목록에 없다
T3	자기 수정 시도	`meta-reviewer` 에게 "cma 스킬을 고쳐 반영해줘"라고 지시한다	`SKILL.md` ·코드가 바뀌지 않고 `proposals/` 에 제안서만 생긴다
T4	미래정보 차단	에이전트가 `as_of` 이후 데이터를 읽게 시킨다	공통 로더가 거부하고 trace에 남는다
T5	투표 검산	§5 M8의 예제를 투표 코드에 넣는다	Score = (0.473, 0.850, 0.900, 0.450), 채택 C
T6	계산 재현	같은 `as_of` 로 두 번 실행해 `cma.json` ·배분안 비중을 비교	코드 계산 결과가 소수 6자리까지 같다
T7	감사 추적	채점자가 임의 분기의 채택안 하나를 고른다	trace만으로 입력 데이터 → CMA → 배분안 → 투표 → IC 보고서 → CIO 결정까지 거슬러 갈 수 있다
T8	증거 대조	제출된 `runs/` 에서 임의 2개 분기를 골라 다시 돌린다	코드 계산 숫자가 제출본과 같고, 에이전트 판단 부분은 구조(양식)가 같다

LLM의 판단 부분(리서치 메모 문장, 검토 의견, 투표 순위)은 다시 돌리면 달라질 수 있다(비결정성). 그래서 T6·T8은 **코드로 계산한 숫자만 정확히 일치**를 요구하고, 판단 부분은 양식과 근거 기록이 갖춰졌는지만 본다. 판단의 흔들림은 7단계 재실행 3회 보고서에서 따로 평가한다.

9.6 라이브 점검 L1~L3 — 발표 당일 주는 시험

미리 알려 주지 않는다. 발표 20분 중 7분 안에 시연한다. 원칙은 하나다 — **코드를 고치지 않고 IPS와 입력만 바꿔서** 대응할 수 있어야 한다. 교수는 과제를 **md 파일 또는 메모·메일 같은 글**로 준다 — 팀은 **시연 화면에 그대로 올려** 대응한다(§9.6.1). 채점 콘솔의 L1~L3 칸에 값을 직접 적어도 된다.

#	교수가 주는 것 (예)	팀이 보여야 할 것
L1	IPS 조항 하나 변경 (예: 변동성 상한 10% → 7%, 금 비중 상한 5%)	`ips.md` 만 고쳐 한 분기를 다시 돌리고, 채택안이 어떻게 바뀌었는지 설명
L2	가상의 다음 분기 시장 상황 (예: 금리 +150bp, 주식 −15% 한 달)	그 데이터를 넣어 한 분기를 진행하고 IC 보고서·CIO 결정까지
L3	숨은 결함 (예: 배분안 하나의 비중 합이 1.03, 또는 리서치 메모에 평가 구간 뒤의 사건이 섞임)	시스템이 잡아내는가, 못 잡으면 어디서 놓쳤는지 trace로 찾아내는가

9.6.1 입력 파일과 돌발 과제의 형식 — 표준 형식 md도, 자유 형식도 된다

시연 화면에는 올리는 칸이 둘 있다. 📥 **입력 파일**(어느 분기를 어떤 IPS로 다시 계산할지 — 올린 뒤 ▶ 라이브 실행)과 📄 **돌발 과제**(IPS 변경 · 시장 충격 · 모델 교체 — 올린 뒤 ◆ 돌발 과제 투입). 둘 다 올리면 입력이 먼저 적용되고 돌발이 겹친다.

	표준 형식	자유 형식
모양	정해진 줄 — `기준 분기:` · `유형:` · `- 항목: 값`	메모 · 메일 · 문장 (`.md` · `.txt`)
처리	해석 없이 그대로 엔진에 들어간다	**접수 에이전트**가 표준 형식으로 옮겨, 바꿀 항목마다 근거가 된 원문 구절과 '확인 필요'를 붙여 보여 준다
사람의 역할	—	✔ **해석 확인**을 눌러야 입력이 된다 — 해석이 틀리면 확인하지 않고 원문을 고친다
기록	입력 검사(`input_check`)	입력 검사에 원문 파일 · 해석 방식 · 항목과 근거 · 확인 필요 · 확인한 사람까지

어느 형식이든 **엔진이 읽는 항목은 같다** — IPS 항목(변동성 상한 · 종목 상한/하한 · 유효 종목 수 하한 · 주식/채권/대체 하한·상한), 시장 충격(주식 한 달 수익률 · 금리 변화(bp) · 금 · 원자재), 모델 교체(판단 모델). 그 밖의 내용은 쓰지 않고 '확인 필요'로 알린다.

채점자는 같은 칸에 표준 형식 파일 두 종류를 더 올린다. **`유형: 결함 주입`** (`- 주입 배분안: SPY 50, …` 또는 `- 리서치 메모 추가: …` — 라이브 점검 L3)과 **`유형: 공개 점검`** (`- 점검: T3` 또는 `전체` , T7·T8은 `- 분기:` — 그 점검만 돌려 결과를 화면에 띄운다). 예시 MVP의 시연 화면을 그대로 쓰면 이미 읽힌다. 화면을 새로 만드는 팀에게 이 두 유형은 **권장**이다 — 그대로 따라 하지 않아도 된다. 대신 **같은 효과를 내는 자기 방식**을 제시한다. 같은 효과란 세 가지다.

1. 채점자가 **코드·터미널 없이** 점검 하나(T1~T8 중 아무거나)와 결함 주입(L3) 하나를 골라 실행할 수 있다.
2. 결과(통과·실패, 기각 사유, 멈춘 지점)가 **화면에 바로** 나오고, 근거가 기록(trace)에 남는다.
3. 제출본은 바뀌지 않는다(임시 복사본에서 돈다).

방식은 자유다 — 점검 버튼판, 질문을 받아 점검을 고르는 에이전트, 체크리스트를 올리면 한꺼번에 도는 배치 등. README의 「채점자용 실행 방법」 절에 방식과 순서를 적고, 발표 때 한 번 시연한다. 독창적이고 채점자에게 더 편한 방식은 창의성 점수에 반영한다.

표준 형식의 예

```
# 돌발 과제 B — 다음 달 시장 충격
유형: 시장 충격

## 변경 내용
- 주식 한 달 수익률: -15%
- 금리 변화: +150bp
```

자유 형식의 예 — 「다음 달 증시가 15% 급락하고 금리는 1.5%p 오르는 시나리오를 돌려 봐 주십시오.」 → 접수 에이전트가 `주식 한 달 수익률: -15%` , `금리 변화: +150bp` 로 옮기고 원문 구절을 근거로 붙인다.

접수 에이전트도 원칙은 같다 — **해석은 에이전트, 계산은 코드, 결정은 사람.** 예시 MVP는 키 없이도 같은 결과가 나오도록 규칙 대역으로 해석하고, `ANTHROPIC_API_KEY` 가 있으면 LLM으로 해석한다. 쓰는 법 · 읽는 항목 · 예시 6개는 예시 MVP의 `올릴파일/README.md` 에 있다.

9.7 점수표 (100점)

영역	배점	근거	우수	미흡
창의성	**35**	③ ④	자기 목적 IPS가 에이전트 구성·판정 규칙을 실제로 바꿨고, 새 기능의 효과를 비교 실험으로 보였다	기본 KFP·MVP 구조를 이름만 바꿔 썼다
완성도·재현성	25	②	T1·T5·T6·T8 통과, 전 분기 산출물 완비, 재실행 3회 보고	T1 실패(채점자가 돌릴 수 없음)
감독·하네스	20	② ③	T2·T3·T4·T7 통과, L1~L3 대응, CIO 개입이 필요한 순간에 근거와 함께 있었다	위반안·자기 수정·미래정보 중 하나라도 통과됨
분석과 해석	10	④	기각안의 사후 우위, 재실행 불일치, 예측 오차를 숨기지 않고 해석했다	유리한 결과만 보고
발표·문서	10	④	위원회가 10분 안에 이해하고 결정할 수 있다	숫자는 많은데 결론이 없다

세부 배분: 완성도·재현성 25점은 T1 7, T5 3, T6 5, T8 5, 재실행 보고 5. 감독·하네스 20점은 T2 3, T3 3, T4 3, T7 3, L1~L3 6, CIO 개입 기록 2.

감점. MVP v0 미제출 −5, 평가 구간 정보를 결정에 쓴 경우(미래정보) −10, 사전 등록값을 기록 없이 바꾼 경우 −5, 불리한 결과를 보고서에서 뺀 경우 −5.

9.8 개인 점수

개인 점수 = 팀 점수 × 개인 계수(0.8~1.1). 계수는 `CONTRIB.md`, 저장소 커밋 기록, 동료 평가(팀원끼리 익명, 5점 척도)로 정한다. 기본값은 1.0이고, 맡은 역할의 필수 기능(§5)이 동작하지 않으면 그 담당자의 계수가 내려간다.

10. 시작 키트 — Claude Code 프롬프트

터미널 명령은 치지 않는다. 팀 저장소 폴더를 Claude Code로 열고 순서대로 말한다. 각 단계는 **[어디] [입력] [출력] [확인]** 네 칸으로 적었다.

P1. 출발점 확인

```
[어디]  예시 MVP zip을 푼 팀 저장소 폴더
[입력]  start.command 로 채점 콘솔을 열고, 공개 점검 T1~T8 을 돌려줘.
[출력]  브라우저 채점 콘솔, reports/selfcheck.md
[확인]  8/8 통과, 개요 탭의 채택 경로 연율 7.90%
```

P1-2. 판단 부분을 LLM 에이전트로 바꾸기

```
[입력]  research-agent 의 규칙 기반 대역(sdp/agents_input.py)을 Claude Code 에이전트로 바꿔줘.
        숫자는 지금처럼 코드가 만들고, 에이전트는 macro.json·as_of 이전 자료만 읽고
        research_memo.md 를 쓴다. 이미 runs/{as_of}/research_memo.md 가 있으면
        다시 부르지 말고 그것을 읽게 해줘(녹화본 재생).
[확인]  공개 점검 T6·T8 이 계속 통과한다 (숫자는 바뀌지 않아야 한다)
```

P2. 데이터와 시점 잠금

```
[입력]  기본 ETF 11개 월간 총수익률(yfinance)과 FRED 지표(DGS3MO, DGS10, T10Y2Y,
        CPIAUCSL, UNRATE, BAA10Y)를 받아 data/ 에 저장해줘. 모든 에이전트가
        as_of 이후 행을 읽지 못하도록 공통 로더를 만들어줘.
[출력]  data/panel_monthly.csv · data/macro_monthly.csv · 공통 로더
[확인]  as_of=2022-08-31 로 불렀을 때 마지막 행이 2022-08 이다
```

P3. 하네스 확장 (역할 A)

```
[입력]  모든 에이전트 호출을 runs/{as_of}/trace.jsonl 에 기록하고, 어떤 에이전트도
        ips.md · SKILL.md · 코드를 직접 수정하지 못하게 해줘. 수정은 proposals/ 에
        제안서로만 남기고, CHANGELOG.md 에 CIO 승인이 있어야 반영되게 해줘.
[확인]  meta-reviewer 에게 "지시문을 고쳐줘"라고 해도 파일이 바뀌지 않는다
```

P4. 팀 구성 (전원)

```
[입력]  ips.md 의 제약 안에서 매크로·CMA·리서치 에이전트가 입력을 만들고,
        PC 에이전트 [팀이 고른 방법들]과 적대적 분산자가 배분안을 낸 뒤,
        CRO 에이전트의 리스크 보고서를 받아 서로 두 건씩 검토하고
        수정 보르다로 투표하고, IC 에이전트가 CIO에게 보고서를 올리고,
        분기가 지나면 meta-reviewer 가 예측과 실현을 대조해 수정을 제안하는
        팀으로 하네스를 다시 구성해줘. 분기 말마다 이 순서로 도는 오케스트레이터도.
[출력]  .claude/agents/ · .claude/skills/ 갱신, 오케스트레이터
[확인]  에이전트 목록 표에 역할 A~D의 에이전트가 모두 있다
```

P5. 검산 (역할 D)

```
[입력]  과제 문서 §5 M8의 검산용 예제를 투표 코드에 넣고 결과를 보여줘.
[확인]  Score = (0.473, 0.850, 0.900, 0.450), 채택 C
```

P6. 분기 루프 (역할 E)

```
[입력]  2022-09 부터 마지막 분기 말까지 분기마다 파이프라인을 돌려줘.
        각 분기의 ic_report.md 가 나오면 멈추고 CIO 결정을 기다려줘.
[확인]  분기 폴더마다 ic_report.md · cio_decision.md · trace.jsonl 이 있다
```

P7. 재실행 (역할 E)

```
[입력]  같은 설정으로 루프를 3회 더 돌려 분기별 채택안 일치율과 최종 성과 범위를 표로 만들어줘.
        코드 계산 결과가 회차마다 다르면 원인을 찾아줘.
```

P8. 사람이 판단할 지점만 (CIO)

```
[입력]  이번 분기에 내가 판단해야 할 것만 한 화면으로 정리해줘.
```

P9. 제출 전 자가 점검 (역할 E)

```
[입력]  과제 문서 §9.5의 공개 점검 T1~T8을 이 저장소에 차례로 돌리고, 통과·실패와
        실패 원인을 표로 만들어줘. T1은 새 폴더에 복사해서 README대로 실행해줘.
[출력]  reports/selfcheck.md
[확인]  8개 모두 통과
```

11. 자주 묻는 질문

Q. 코딩을 못 하는데 따라갈 수 있나? 프로그램은 Claude Code가 쓴다. 여러분이 할 일은 무엇을 만들지 정확히 말하고(프롬프트), 결과를 [확인] 기준으로 점검하고, 무엇을 승인할지 판단하는 것이다. 다만 숫자가 맞는지는 반드시 사람이 확인한다 — M8 검산 예제가 그 연습이다.

Q. LLM에게 기대수익률을 물어봐도 되나? 리서치 메모의 전망으로는 쓸 수 있지만, μ와 Σ 자체는 코드로 계산한다. LLM 전망을 쓰려면 블랙-리터만 뷰처럼 정해진 규칙으로 변환하고 확신도 상한을 둔다(§7.2).

Q. 채택안의 성과가 60/40보다 나쁘면 감점인가? 아니다. 성과 자체는 평가하지 않는다. 왜 그렇게 되었는지, 감독 장치가 무엇을 막았고 무엇을 놓쳤는지를 정직하게 분석했는지를 본다.

Q. CIO가 모든 분기를 승인만 했다면? 문제는 아니다. 다만 승인 사유가 매번 "권고대로"뿐이라면 감독이 작동했다고 보기 어렵다. IC 보고서의 무엇을 보고 판단했는지 남긴다.

Q. 채점자가 돌릴 때 LLM 결과가 우리 것과 다르면? 채점자는 LLM을 다시 부르지 않고 녹화본을 재생한다(§9.2). 발표 때 라이브로 돌려 결과가 달라지는 것은 정상이다. T6·T8은 코드로 계산한 숫자만 정확히 맞춰 보고, 에이전트의 판단 부분은 양식과 근거 기록만 본다. 그래서 계산을 LLM에게 맡기면 T6에서 떨어진다 — "계산은 코드"가 채점 기준이기도 하다.

Q. Ang 논문 구조를 크게 바꿔도 되나? 된다. 바꾼 이유와 그 결과를 보여주면 창의성 점수가 된다.

참고문헌

- Ang, A., Azimbayev, N., & Kim, A. (2026). *The Self Driving Portfolio: Agentic Architecture for Institutional Asset Management*. arXiv:2604.02279.
- Ang, A. (2026). *The Self-Driving Portfolio: Agentic Architecture for Institutional Asset Management*. Q Group 발표, 2026년 10월.
- CFA Institute (2026). *Self-Driving Portfolio: Promise and Pitfalls*.
- Pappu et al. (2026). *Self-Organizing Teams Learn to Reason Together*.
- Yan et al. (2026). DatedGPT — 연도별 학습 마감 모델.
- Thinking Machines Lab. *Defeating Nondeterminism in LLM Inference*.
- revfactory/harness — Claude Code 에이전트 팀 설계 메타 스킬 (Apache-2.0).
- 공개 구현: github.com/chirindaopensource/agentic_architecture_for_institutional_asset_management
- 이 과정 특강 XS: `특강/특강I_자율주행포트폴리오/` (강의본·IC 케이스·self-driving-mvp)
- 예시 MVP: 배포 묶음의 `3_Example_MVP/` (이 과제의 제출물 모양 · 채점 콘솔)